

透過 Fluid Numerics 的 Slurm-GCP 執行 WRF 天氣預測模型

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/wrf-on-slurm-gcp?hl=zh-tw>

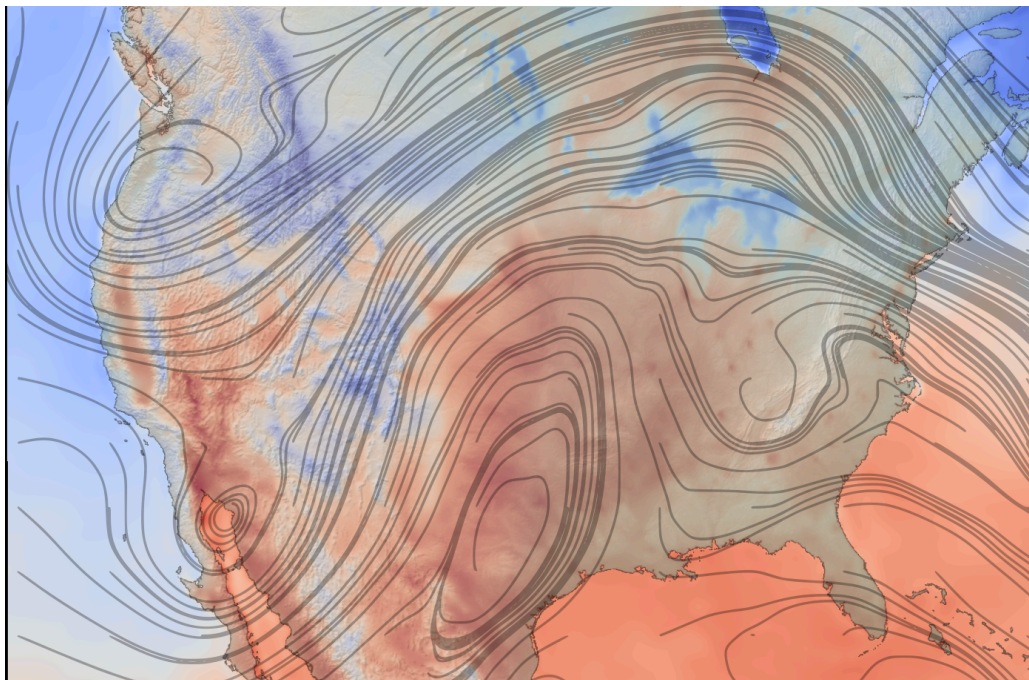
步驟數：7

本程式碼研究室將引導您使用 SchedMD 提供的 Slurm-GCP 解決方案，在 Google Cloud Platform 上執行 WRF®

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定](#)
3. [3. 配額不足：透過 Terraform 部署可自動調整資源配置的 HPC 叢集](#)
4. [4. 執行 CONUS 12 公里基準測試](#)
5. [5. 高配額：透過 Terraform 部署可自動調整資源配置的 HPC 叢集](#)
6. [6. 執行 CONUS 2.5 公里基準測試](#)
7. [7. 恭喜](#)

1. 簡介



上次更新時間：2021 年 5 月 5 日

建構目標

在本程式碼研究室中，您將使用 Slurm 工作排程器，在 Google Cloud 上部署可自動調整資源配置的高效能運算 (HPC) 叢集。您將使用 Terraform 部署範例，透過 [Spack](#) 安裝 [WRF®](#)，並部署這個叢集。接著，您會使用這項基礎架構執行 [CONUS 2.5 公里基準](#)或 [CONUS 12 公里基準](#)。

學習目標

- 如何在 Google Cloud Platform 上設定 Identity and Access Management (IAM) 政策，以運作 HPC 叢集
- 如何使用 Slurm 工作排程器部署雲端原生 HPC 叢集
- 如何使用 Slurm 批次工作，在 Google Cloud 上平行執行 WRF®

需要準備的事項

- 已附加 SSH 金鑰的 [Gmail 帳戶](#)，或 [Google Workspace](#)、[Cloud Identity](#)
 - 已啟用帳單的 [Google Cloud Platform 專案](#)
 - GCP 專案的專案擁有者角色
 - 充足的 [Compute Engine 配額](#) (480 個 c2 vCPU 和 500 GB 的 PD-Standard 磁碟)
-

2. 設定

啟用 Google Cloud API

如要建立及使用 Google Cloud 資源，必須啟用 API。



```
gcloud services enable compute.googleapis.com
```

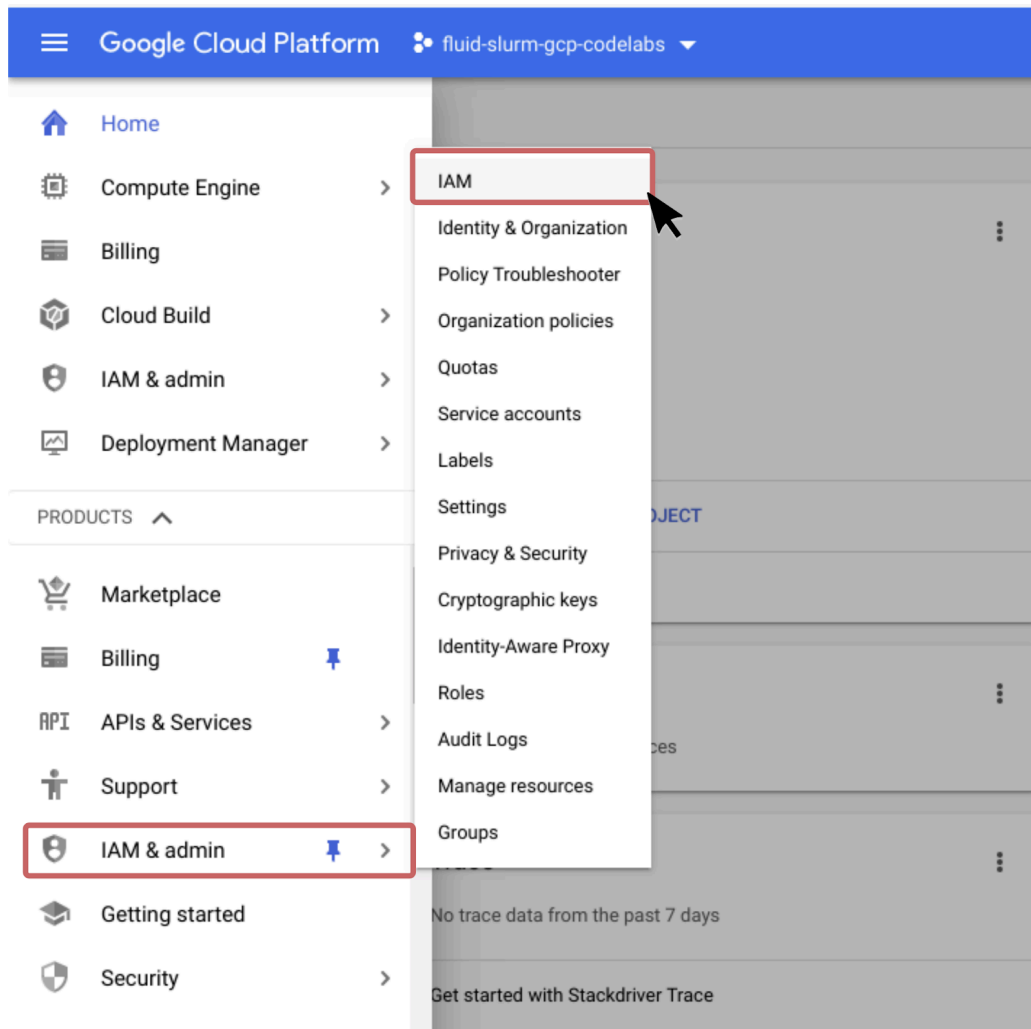
設定 IAM 政策

在 HPC 中，系統管理員和系統使用者有明顯區別。系統管理員通常具有「根存取權」，可管理及操作運算資源。系統使用者通常是研究人員、科學家和應用程式工程師，他們只需要使用資源來執行工作。

在 Google Cloud 中，[OS 登入 API](#) 會從 Google Workspace、Cloud Identity 和 Gmail 帳戶佈建 POSIX 使用者資訊。此外，OS 登入會與 GCP 的 [Identity and Access Management \(IAM\)](#) 系統整合，判斷是否應允許使用者在 Linux 系統上提升權限。

在本教學課程中，我們假設您擔任系統管理員和 Compute Engine 管理員角色。我們會設定 IAM 政策，授予您足夠的權限來完成下列工作

- 建立/刪除 Google Compute Engine (GCE) VM 執行個體
- 透過 SSH 連線至 GCE VM 執行個體



如要授予自己完成本教學課程所需的 IAM 角色，請在 Google Cloud 控制台中執行下列操作：

1. 在「產品與服務」選單中，依序前往「IAM 與管理」>「IAM」。
2. 按一下頁面頂端的「+新增」。
3. 在「新成員」下方輸入 Google Workspace 帳戶、Cloud Identity 帳戶或 Gmail 帳戶
4. 新增下列角色：Compute 管理員、Compute OS 登入和服務帳戶使用者
5. 按一下「儲存」

選項：如果控制台使用者介面與這裡顯示的內容不一致，請使用下列 gcloud 指令，並將 `YOUR_PROJECT` 和 `EMAIL_ADDRESS` 替換為您的專案和電子郵件地址，即可獲得相同結果。

- `gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT --role roles/iam.serviceAccountUser --member="user: EMAIL_ADDRESS "`
- `gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT --role roles/compute.osLogin --member="user: EMAIL_ADDRESS "`
- `gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT --role roles/compute.admin --member="user: EMAIL_ADDRESS "`

現在登入帳戶後，您就具備啟動 HPC 叢集建立作業所需的權限。

如要驗證您已指派正確的角色，請開啟 [Cloud Shell](#)，然後執行下列指令，並將 `YOUR_PROJECT` 和 `EMAIL_ADDRESS` 替換為您的專案和電子郵件地址。

```
$ gcloud projects get-iam-policy YOUR_PROJECT --flatten="bindings[].members" --  
format='table(bindings.role)' --filter="bindings.members=user:EMAIL_ADDRESS"
```

這項指令會產生下列輸出：

```
ROLE  
roles/compute.osLogin  
roles/iam.serviceAccountUser  
roles/compute.admin
```

注意：如果您打算使用第三方 SSH (例如 OpenSSH) 連線至叢集，請務必使用 OS 登入功能，將 SSH 金鑰附加至 Cloud Identity 設定檔。[進一步瞭解如何將安全殼層金鑰新增至雲端身分設定檔。](#)

3. 配額不足：透過 Terraform 部署可自動調整資源配置的 HPC 叢集

在本節中，您將部署可自動調整資源配置的 HPC 叢集，包括 Slurm 工作排程器。這與「高配額」選項相同，但使用的機型較小，使用的 vCPU 數量也較少。

重要事項：新專案的 C2 CPU 預設配額通常為 24 個 vCPU。如果您有較大的配額，且想執行美國本土 2.5 公里基準測試，可以略過本節和下一節。

1. 在 [GCP 上開啟 Cloud Shell](#)。
2. 複製 FluidNumerics/slurm-gcp 存放區

```
cd ~  
git clone https://github.com/FluidNumerics/slurm-gcp.git
```

3. 切換至 WRF 目錄：

```
cd ~/slurm-gcp/tf/examples/wrf
```

4. 建立並檢查 Terraform 計畫。設定 `WRF_NAME`、`WRF_PROJECT` 和 `WRF_ZONE` 環境變數，指定叢集名稱、GCP 專案，以及要部署的可用區。

```
export WRF_PROJECT=<PROJECT ID>  
export WRF_ZONE=<ZONE>  
export WRF_NAME="wrf-small"
```

5. 首次執行 Terraform 時，您必須執行 `init` 指令：

```
terraform init
```

6. 使用 `make` 指令建立計畫，這會執行 `terraform`

```
make plan
```

注意：如要透過 NFS 提升檔案 IO 效能，請將控制器磁碟大小增加至 2.5 TB，並將 `controller_disk_type` 變更為 `pd-ssd`。您可以編輯 `basic.tfvars.tmpl` 並新增 `controller_disk_size_gb = 2500`，藉此變更磁碟大小。或者，建議使用 [Lustre 檔案系統](#)。

注意：選擇可用區時，請務必選取提供 C2 執行個體的可用區。[進一步瞭解可用的區域和可用區](#)。

若要進一步瞭解專案的配額限制，請前往 Google Cloud 控制台的「配額」頁面查看所有配額。搜尋「限制名稱：C2 CPU」。系統會顯示所選區域中可用的 C2 CPU。

7. 部署叢集。安裝和設定程序最多可能需要 2 小時。部署期間，系統會安裝 WRF 和所有依附元件。

```
make apply
```

8. 透過 SSH 連線至上一步建立的登入節點。您可以在上一個步驟中看到這個節點 (可能稱為 *wrf-small-login0*)。方法是在控制台選單項目「Compute Engine -> VM 執行個體」中，點選 VM 執行個體清單旁的「SSH」按鈕。

選項：這組 gcloud 指令會找出登入節點名稱，並透過 SSH 連線至該節點：

```
export CLUSTER_LOGIN_NODE=$(gcloud compute instances list --zones ${WRF_ZONE} --
filter="name ~ .*login" --format="value(name)" | head -n1)

gcloud compute ssh ${CLUSTER_LOGIN_NODE} --zone ${WRF_ZONE}
```

9. 連線至登入節點後，請檢查 wrf 模組是否可用，藉此驗證叢集設定。

```
$ module load gcc && module load openmpi && module avail
----- /apps/spack/share/spack/lmod/linux-centos7-
x86_64/openmpi/4.0.5-eagetxh/gcc/9.2.0 -----
    hdf5/1.10.7    netcdf-c/4.7.4    netcdf-fortran/4.5.3    parallel-netcdf/1.12.1
wrf/4.2

----- /apps/spack/share/spack/lmod/linux-
centos7-x86_64/gcc/9.2.0 -----
    hwloc/2.2.0    libiconv/1.16    libpng/1.6.37    nasm/2.15.05
openmpi/4.0.5 (L,D)    time/1.9    zlib/1.2.11
    jasper/2.0.16    libjpeg-turbo/2.0.4    libtirpc/1.2.6    ncurses/5.9.20130511
perl/5.16.3    util-macros/1.19.1
    krb5/1.15.1    libpciaccess/0.16    libxml2/2.9.10    numactl/2.0.14
tcsh/6.22.02    xz/5.2.2

-----
/apps/spack/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/Core -----
-----
    gcc/9.2.0 (L)

-----
/apps/modulefiles -----
---
    openmpi/v4.1.x
```


10. 確認 `/apps/share/conus-12km` 包含下列內容。

```
$ ls -l /apps/share/conus-12km/
FILE:2018-06-17_00
FILE:2018-06-17_03
FILE:2018-06-17_06
FILE:2018-06-17_09
FILE:2018-06-17_12
geo_em.d01.nc
geogrid.log
met_em.d01.2018-06-17_00:00:00.nc
met_em.d01.2018-06-17_03:00:00.nc
met_em.d01.2018-06-17_06:00:00.nc
met_em.d01.2018-06-17_09:00:00.nc
met_em.d01.2018-06-17_12:00:00.nc
metgrid.log
namelist.input
namelist.wps
ungrib.log
wrfbdy_d01
wrfinput_d01
```

注意：這項部署作業會使用以 `schedmd-slurm-public/schedmd-slurm-20-11-4-centos-7` VM 映像檔建構的自訂映像檔。您可以使用 [Github 上的 fluidnumerics/hpc-apps-gcp 存放區](#)，為其他作業系統建構 WRF。

4. 執行 CONUS 12 公里基準測試

如要執行 CONUS 12 公里基準測試，請提交 Slurm 批次工作。這項基準測試的輸入牌組位於 wrf-gcp VM 映像檔的 /apps/share/benchmarks/conus-12km 下。

在本節中，您必須透過 SSH 連線至叢集的登入節點

1. 從 /apps/share 複製範例 wrf-conus.sh 批次檔

```
cp /apps/share/wrf-conus12.sh ~/
```

2. 在文字編輯器中開啟 *wrf-conus.sh*，確認 `--partition` 和 `--ntasks` 設定正確。工作數量應設為您要用來啟動工作的 MPI 等級數量。在本示範中，工作數量等同於工作使用的 vCPU 數量，且不得超過可用配額。

注意：您可以使用 `sinfo` 列出叢集上可用的分區。在本示範中，工作數量等同於 MPI 等級數量。

```
#!/bin/bash
#SBATCH --partition=wrf
#SBATCH --ntasks=24
#SBATCH --ntasks-per-node=8
#SBATCH --mem-per-cpu=2g
#SBATCH --cpus-per-task=1
#SBATCH --account=default
#
# ////////////////////////////////////// #

WORK_PATH=${HOME}/wrf-benchmark/
SRUN_FLAGS="-n $SLURM_NTASKS --cpu-bind=threads"

. /apps/share/spack.sh
module load gcc/9.2.0
module load openmpi
module load hdf5 netcdf-c netcdf-fortran wrf

mkdir -p ${WORK_PATH}
cd ${WORK_PATH}
ln -s ${INSTALL_ROOT}/share/conus-12km/* .
ln -s $(spack location -i wrf)/run/* .

srun $MPI_FLAGS ./wrf.exe
```

3. 使用 sbatch 提交批次工作。

```
sbatch wrf-conus12.sh
```

注意：提交工作時，系統會視需要建立運算節點。第一次提交工作時，工作最多可能需要 3 分鐘才會開始。

4. 等待工作完成。這項基準設定為執行 6 小時的預測，完成 24 個等級的預測約需 3 小時。您可以使用 `squeue` 監控工作狀態。
5. 作業完成後，請檢查 `rsl.out.0000` 的內容，確認您看到「wrf: SUCCESS COMPLETE WRF」陳述式。如果您多次執行工作 (例如設定錯誤而必須重新執行)，數字後置字串就會有所不同。

```
$ tail -n1 ${HOME}/wrf-benchmark/rsl.out.0000
d01 2018-06-17_06:00:00 wrf: SUCCESS COMPLETE WRF
```

5. 高配額：透過 Terraform 部署可自動調整資源配置的 HPC 叢集

在本節中，您將在 GCP 中部署可自動調整資源配置的 HPC 叢集，包括 Slurm 工作排程器。

重要事項：新專案的 C2 CPU 預設配額通常為 24 個 vCPU。這不足以執行較大的 CONUS 2.5 公里基準。如果您有 480 個 vCPU 的配額，可以執行本程式碼研究室的這部分。

1. 在 [GCP](#) 上開啟 [Cloud Shell](#)。
2. 複製 FluidNumerics/slurm-gcp 存放區

```
cd ~
git clone https://github.com/FluidNumerics/slurm-gcp.git
```

3. 切換至 WRF 目錄：

```
cd ~/slurm-gcp/tf/examples/wrf
```

4. 建立並檢查 Terraform 計畫。設定 `WRF_NAME`、`WRF_PROJECT`、`WRF_ZONE`、`WRF_MAX_NODE` 和 `WRF_MACHINE_TYPE` 環境變數，指定叢集名稱、GCP 專案、要部署的可用區、節點數量上限和機型。對於 CONUS 2.5 公里基準，我們建議使用 `c2-standard-60` 執行個體，並提供至少 8 個節點，以 480 個 MPI 等級執行作業。

```
export WRF_PROJECT=<PROJECT ID>
export WRF_ZONE=<ZONE>
export WRF_NAME=wrf-large
export WRF_MAX_NODE=5
export WRF_MACHINE_TYPE="c2-standard-60"
```

5. 如果您未在上述步驟中執行此操作，請執行 `terraform init` 啟動 Terraform：

```
terraform init
```

6. 使用 `make` 指令建立企劃書。

```
make plan
```

注意：如要透過 NFS 提升檔案 IO 效能，請將控制器磁碟大小增加至 2.5 TB，並將 `controller_disk_type` 變更為 `pd-ssd`。您可以編輯 `basic.tfvars.tmpl` 並新增 `controller_disk_size_gb = 2500`，藉此變更磁碟大小。或者，建議使用 [Lustre 檔案系統](#)。

注意：選擇可用區時，請務必選取提供 C2 執行個體的可用區。[進一步瞭解可用的區域和可用區](#)。

如要進一步瞭解專案的配額限制，請前往 Google Cloud 控制台的「配額」頁面查看所有配額。搜尋「限制名稱：C2 CPU」。系統會顯示所選區域中可用的 C2 CPU。

7. 部署叢集。安裝和設定程序最多可能需要 2 小時。部署期間，系統會安裝 WRF 和所有依附元件。

```
make apply
```

8. 透過 SSH 連線至上一步建立的登入節點。您可以在上一個步驟中看到這個節點 (可能稱為 *wrf-large-login0*)。方法是在控制台選單項目「Compute Engine -> VM 執行個體」中，點選 VM 執行個體清單旁的「SSH」按鈕。

選項：這組 gcloud 指令會找出登入節點名稱，並透過 SSH 連線至該節點：

```
export CLUSTER_LOGIN_NODE=$(gcloud compute instances list --zones ${WRF_ZONE} --  
filter="name ~ .*login" --format="value(name)" | head -n1)  
  
gcloud compute ssh ${CLUSTER_LOGIN_NODE} --zone ${WRF_ZONE}
```

第二個指令應會將您連線至 Slurm 登入節點。

9. 連線至登入節點後，請檢查 wrf 模組是否可用，藉此驗證叢集設定。

```

$ module load gcc && module load openmpi && module avail
----- /apps/spack/share/spack/lmod/linux-centos7-
x86_64/openmpi/4.0.5-eagetxh/gcc/9.2.0 -----
    hdf5/1.10.7    netcdf-c/4.7.4    netcdf-fortran/4.5.3    parallel-netcdf/1.12.1
wrf/4.2

----- /apps/spack/share/spack/lmod/linux-
centos7-x86_64/gcc/9.2.0 -----
    hwloc/2.2.0    libiconv/1.16    libpng/1.6.37    nasm/2.15.05
openmpi/4.0.5 (L,D)    time/1.9    zlib/1.2.11
    jasper/2.0.16    libjpeg-turbo/2.0.4    libtirpc/1.2.6    ncurses/5.9.20130511
perl/5.16.3    util-macros/1.19.1
    krb5/1.15.1    libpciaccess/0.16    libxml2/2.9.10    numactl/2.0.14
tcsh/6.22.02    xz/5.2.2

-----
/apps/spack/share/spack/lmod/linux-centos7-x86_64/Core -----
-----
    gcc/9.2.0 (L)

-----
/apps/modulefiles -----
---
    openmpi/v4.1.x

```

10. 確認 `/apps/share/conus-2.5km` 包含下列內容。

```
$ ls -l /apps/share/conus-2.5km
FILE:2018-06-17_00
FILE:2018-06-17_03
FILE:2018-06-17_06
FILE:2018-06-17_09
FILE:2018-06-17_12
geo_em.d01.nc
geogrid.log
gfs.0p25.2018061700.f000.grib2
gfs.0p25.2018061700.f003.grib2
gfs.0p25.2018061700.f006.grib2
gfs.0p25.2018061700.f009.grib2
gfs.0p25.2018061700.f012.grib2
met_em.d01.2018-06-17_00:00:00.nc
met_em.d01.2018-06-17_03:00:00.nc
met_em.d01.2018-06-17_06:00:00.nc
met_em.d01.2018-06-17_09:00:00.nc
met_em.d01.2018-06-17_12:00:00.nc
metgrid.log
namelist.input
namelist.wps
ungrib.log
wrfbdy_d01
wrfinput_d01
```

注意：這項部署作業會使用以 schedmd-slurm-public/schedmd-slurm-20-11-4-centos-7 VM 映像檔建構的自訂映像檔。您可以使用 [Github 上的 fluidnumerics/hpc-apps-gcp 存放區](#)，為其他作業系統建構 WRF。

6. 執行 CONUS 2.5 公里基準測試

如要執行 CONUS 2.5 公里基準，請提交 Slurm 批次工作。這項基準測試的輸入牌組位於 wrf-gcp VM 映像檔的 `/apps/share/benchmarks/conus-2.5km` 下。

在本節中，您必須透過 SSH 連線至叢集的登入節點

6. 從 `/apps/share` 複製範例 `wrf-conus.sh` 批次檔

```
cp /apps/share/wrf-conus2p5.sh ~/
```

7. 在文字編輯器中開啟 `wrf-conus.sh`，確認 `--partition` 和 `--ntasks` 設定正確。分區應設為 `c2-60`。工作數量應設為您要用來啟動工作的 MPI 等級數量。在本示範中，工作數量等同於工作使用的 vCPU 數量，且不得超過可用配額。

注意：您可以使用 `sinfo` 列出叢集上可用的分區。在本示範中，工作數量等同於 MPI 等級數量。

```
#!/bin/bash
#SBATCH --partition=c2-60
#SBATCH --ntasks=480
#SBATCH --ntasks-per-node=60
#SBATCH --mem-per-cpu=2g
#SBATCH --cpus-per-task=1
#SBATCH --account=default
#
# ////////////////////////////////////// #

WORK_PATH=${HOME}/wrf-benchmark/
SRUN_FLAGS="-n $SLURM_NTASKS --cpu-bind=threads"

. /apps/share/spack.sh
module load gcc/9.2.0
module load openmpi
module load hdf5 netcdf-c netcdf-fortran wrf

mkdir -p ${WORK_PATH}
cd ${WORK_PATH}
ln -s ${INSTALL_ROOT}/share/conus-2.5km/* .
ln -s $(spack location -i wrf)/run/* .

srun $MPI_FLAGS ./wrf.exe
```

8. 使用 `sbatch` 提交批次工作。

```
sbatch wrf-conus2p5.sh
```


注意：提交工作時，系統會視需要建立運算節點。第一次提交工作時，工作最多可能需要 3 分鐘才會開始。

9. 等待工作完成。這項基準設定為執行 6 小時的預測，完成 480 個等級的預測約需 1 小時。您可以使用 `squeue` 監控工作狀態。
10. 作業完成後，請檢查 `rsl.out.0000` 的內容，確認您看到「wrf: SUCCESS COMPLETE WRF」陳述式。如果您多次執行工作 (例如設定錯誤而必須重新執行)，數字後置字串就會有所不同。

```
$ tail -n1 ${HOME}/wrf-benchmark/rsl.out.0000
d01 2018-06-17_06:00:00 wrf: SUCCESS COMPLETE WRF
```

7. 恭喜

在本程式碼實驗室中，您建立了自動調整資源配置的雲端原生 HPC 叢集，並在 Google Cloud Platform 上執行平行 WRF® 模擬！

正在清除所用資源

如要避免系統向您的 Google Cloud Platform 帳戶收取您在本程式碼研究室中所用資源的相關費用：

刪除專案

如要避免付費，最簡單的方法就是刪除您為本程式碼研究室建立的專案。

警告：刪除專案會出現以下結果：

- **專案中的所有內容都會遭到刪除。**如果您使用現有專案來進行本程式碼研究室，刪除專案時也會一併刪除您在該專案中執行的其他任何工作。
- **自訂專案 ID 不復存在。**您建立這個專案時，可能已建立日後使用的自訂專案 ID。如要保留使用該專案 ID 的網址 (例如 **appspot.com** 網址)，請刪除在該專案中選取的資源，而不是刪除整個專案。

如果打算進行多個程式碼研究室及快速入門導覽課程，重複使用專案有助於避免超出專案配額限制。

1. 前往 Cloud Console 中的「管理資源」頁面。[前往「管理資源」頁面](#)
2. 在專案清單中選取要刪除的專案，然後按一下「刪除」圖示



。

3. 在對話方塊中輸入專案 ID，然後按一下「Shut down」(關閉) 刪除專案。

刪除個別資源

1. [開啟 Cloud Shell](#)，然後前往 wrf 範例目錄

```
cd ~/slurm-gcp/tf/examples/wrf
```

2. 執行 make destroy 即可刪除所有資源。

```
make destroy
```